Banco de Dados – C07

Felipe Tagawa Reis

Comandos TCL

Inatel

Linguagem SQL

SQL COMMANDS

1 DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL)

- CREATE
- DROP
- ALTER
- TRUNCATE

2 DATA MANIPULATION LANGUAGE (DML)

- INSERT
- UPDATE
- DELETE

3 DATA CONTROL LANGUAGE (DCL)

- GRANT
- REVOKE

4 TRANSACTION CONTROL LANGUAGE (TCL)

- COMMIT
- ROLLBACK
- SAVEPOINT

5 DATA QUERY LANGUAGE (DQL)

- SELECT

Aula de Hoje

SQL COMMANDS

1 DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL)

- CREATE
- DROP
- ALTER
- TRUNCATE

2 DATA MANIPULATION LANGUAGE (DML)

- INSERT
- UPDATE
- DELETE

3 DATA CONTROL LANGUAGE (DCL)

- GRANT
- REVOKE

4 TRANSACTION CONTROL LANGUAGE (TCL)

- COMMIT
- ROLLBACK
- SAVEPOINT

5 DATA QUERY LANGUAGE (DQL)

- SELECT

Comandos TCL

TCL (Transaction Control Language) é o conjunto de comandos responsáveis por garantir o controle de transações

- Garante Integridade e Consistência dos Dados.

- Comandos:

  - COMMIT
  - ROLLBACK
  - SAVEPOINT
  - SET TRANSECTION

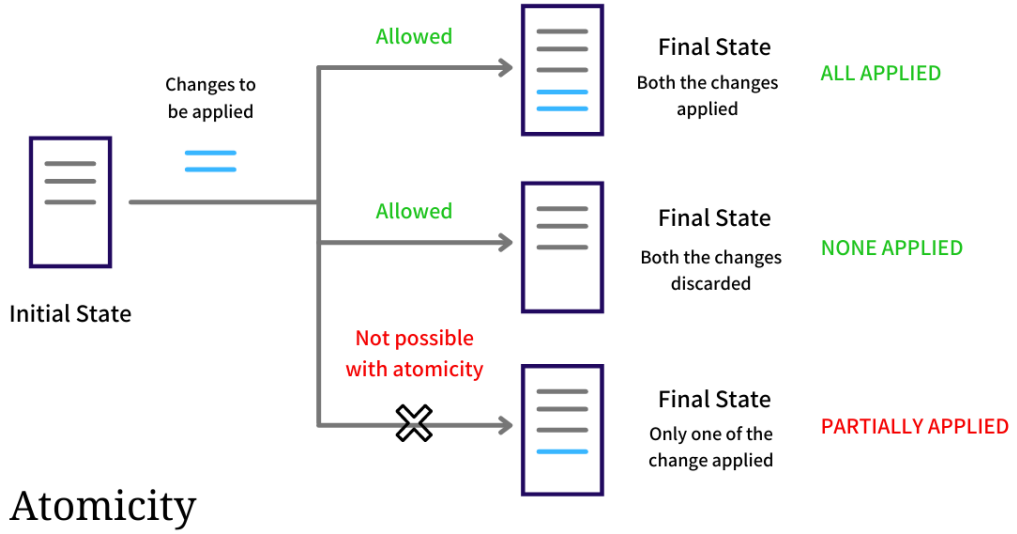
Inatel

Comandos TCL

O que é uma transação?

- Conjunto de operações SQL tratadas como uma unidade;
- Esbarra no conceito de 'Tudo ou Nada' – Atomicidade – onde todas as operações são aplicadas, ou nenhuma.

- Exemplo:
  - Transferência Bancária (débito + crédito).



Inatel

ACID Properties in DBMS

A

Every transaction is committed entirely

Atomicity

C

Data remains consistent after a transaction is completed

Consistency

I

Transactions occur independently without interference

Isolation

D

Completed transactions are permanently recorded

Durability

Inatel

Comando COMMIT

Confirma permanentemente todas as alterações da transação
Quando iniciada, o autocommit é desativado
Atenção: após o Commit, não é possível desfazer!

```sql
-- COMMIT
START TRANSACTION;
UPDATE conta SET saldo = saldo - 100 WHERE id_conta = 1;
UPDATE conta SET saldo = saldo + 100 WHERE id_conta = 2;
COMMIT;
```

Comando ROLLBACK

Desfaz todas as operações desde o início da transação
Usado em casos de erro

```sql
-- ROLLBACK
START TRANSACTION;
DELETE FROM pedidos WHERE id = 10;
ROLLBACK; -- nada foi apagado
```

Inatel

Comando SAVEPOINT

Marca um ponto intermediário dentro de uma transação
Permite Rollback parcial sem desfazer tudo

```sql
-- SAVEPOINT
START TRANSACTION;
INSERT INTO log VALUES ('inicio');
SAVEPOINT ponto1;
INSERT INTO log VALUES ('etapa 2');
ROLLBACK TO ponto1; -- só desfaz após savepoint
COMMIT;
```

Inatel

RELEASE SAVEPOINT

Remove um savepoint da transação
Não faz rollback, apenas descarta o ponto

```
1   -- RELEASE SAVEPOINT
2   RELEASE SAVEPOINT ponto1;
```

Inatel

Comando SET TRANSACTION

Define as propriedades da transação antes de ela começar
Parâmetros comuns: nível de isolamento, modo read/write

```
-- SET TRANSACTION
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
SET TRANSACTION READ ONLY;
```

Inatel

Problemas de Concorrência

- Dirty Read

Lê dado não commitado de outra transação;

- Non-Repeatable Read

Releitura retorna valor diferente;

- Phantom Read

Novas linhas aparecem entre duas leituras iguais;

- Lost Update

Duas transações sobrescrevem o mesmo dado.

Níveis de Isolamento

Isolation Levels in MySQL

	READ UNCOMMITTED	READ COMMITTED	REPEATABLE READ	SERIALIZABLE
DIRTY READ	✓	✗	✗	✗
NON-REPEATABLE READ	✓	✓	✗	✗
PHANTOM READ	✓	✓	✗	✗
SERIALIZATION ANOMALY	✓	✓	✓	✗

MySQL

Inatel

AUTOCOMMIT

Por padrão, muitos SGBDs operam no modo autocommit
Cada Statement é uma transação separada e imediata
Para usar TCL explicitamente, é preciso desativar

```
-- AUTOCOMMIT
SET autocommit = 0;
```

Inatel

Exemplo Completo

```sql
-- Exemplo Completo
START TRANSACTION;

SAVEPOINT before_insert;

INSERT INTO pedido (cliente_id, total) VALUES (5, 299.90);

-- Considerando que algo deu errado
ROLLBACK TO before_insert;

-- Tentativa nova

INSERT INTO pedido (cliente_id, total) VALUES (5, 199.90);

COMMIT;
```

Inatel

AULA CONCLUÍDA!

Inatel